

物理 磁場中の力：直線電流が受ける力 reverse-length 03 もんだい

なまえ： _____

- 1 導線が受ける力の大きさ $F = 0.4 \text{ N}$, 磁束密度 $B = 0.01 \text{ T}$ の直線導線を流れる電流 $I = 10 \text{ A}$ のとき、導線の長さ L は何[m]か。
- 2 導線が受ける力の大きさ $F = 0.1200 \text{ N}$, 導線が受ける力の、磁束密度 $B = 12.9 \text{ N/A}$, 導線の長さ $L = 0.01 \text{ m}$ のとき、流れる電流 I は何[A]か。
- 3 導線が受ける力の大きさ $F = 0.3000 \text{ N}$, 導線が受ける力の、磁束密度 $B = 80 \text{ N/A}$, 磁束密度 B のとき、導線の長さ L は何[m]か。
- 4 導線が受ける力の大きさ $F = 0.025 \text{ N}$, 磁束密度 $B = 0.01 \text{ T}$ の直線導線を流れる電流 $I = 10 \text{ A}$ のとき、導線の長さ L は何[m]か。
- 5 導線が受ける力の大きさ $F = 0.0750 \text{ N}$, 導線が受ける力の、磁束密度 $B = 0.01 \text{ T}$, 導線の長さ $L = 0.01 \text{ m}$ のとき、流れる電流 I は何[A]か。
- 6 導線が受ける力の大きさ $F = 0.375 \text{ N}$, 磁束密度 $B = 0.01 \text{ T}$ の直線導線を流れる電流 $I = 10 \text{ A}$ のとき、導線の長さ L は何[m]か。
- 7 導線が受ける力の大きさ $F = 0.8 \text{ N}$, 磁束密度 $B = 0.01 \text{ T}$ の直線導線を流れる電流 $I = 10 \text{ A}$ のとき、導線の長さ L は何[m]か。
- 8 導線が受ける力の大きさ $F = 0.1500 \text{ N}$, 導線が受ける力の、磁束密度 $B = 15.0 \text{ N/A}$, 導線の長さ $L = 0.01 \text{ m}$ のとき、流れる電流 I は何[A]か。
- 9 導線が受ける力の大きさ $F = 1.2000 \text{ N}$, 導線が受ける力の、磁束密度 $B = 0.1 \text{ N/A}$, 導線の長さ $L = 0.01 \text{ m}$ のとき、流れる電流 I は何[A]か。
- 10 導線が受ける力の大きさ $F = 0.5 \text{ N}$, 磁束密度 $B = 0.01 \text{ T}$ の直線導線を流れる電流 $I = 10 \text{ A}$ のとき、導線の長さ L は何[m]か。

